

Лабораторная работа № 4

Настройка, оптимизация и защита Multi-Area OSPF

Продолжительность

- **90 минут** — при использовании подготовленного файла с готовой топологией и IP-адресацией;
- **2 занятия по 90 минут** — при сборке и настройке стенда с нуля.

Среда выполнения

Рекомендуемая среда: Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в:

- PNetLab;
- EVE-NG;
- GNS3;
- Cisco Modeling Labs;
- на виртуальных маршрутизаторах Cisco IOSv.

PNetLab или EVE-NG предпочтительнее для расширенной диагностики аутентификации, MTU mismatch и просмотра журналов OSPF.

1. Цель работы

Настроить многообластную сеть OSPFv2, исследовать роли маршрутизаторов, типы межобластных маршрутов, механизм выбора DR/BDR, OSPF-аутентификацию и суммаризацию маршрутов на ABR.

В ходе работы необходимо:

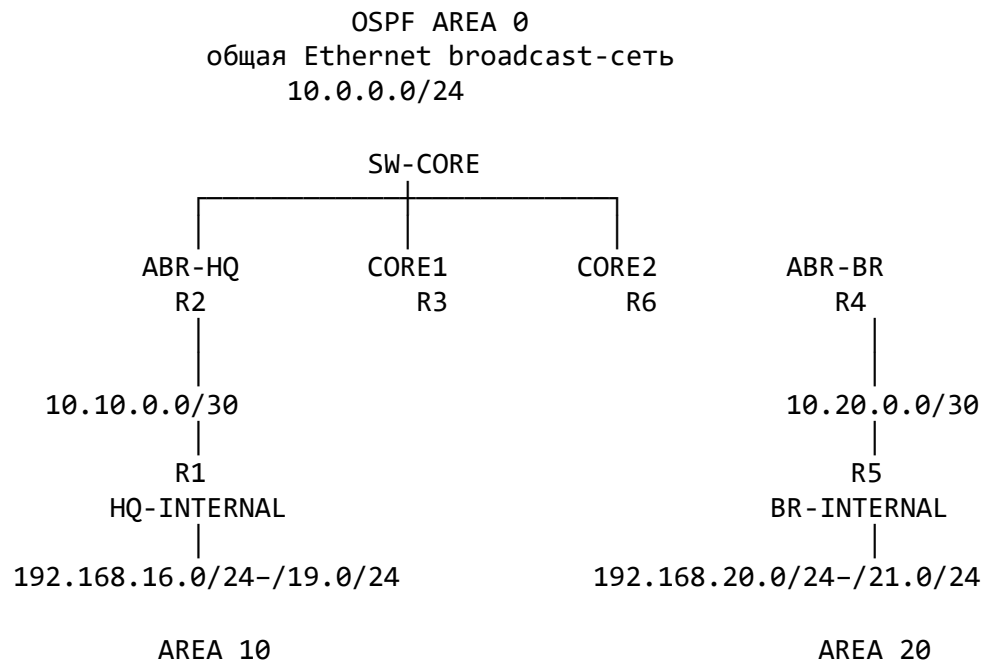
- построить OSPF-домен с Area 0, Area 10 и Area 20;
- определить Internal Router, Backbone Router и ABR;
- проверить внутриобластные маршруты 0;
- проверить межобластные маршруты 0 IA;
- исследовать Type 3 Summary LSA;
- сравнить Broadcast и Point-to-Point типы OSPF-сетей;
- настроить предсказуемые выборы DR и BDR;
- исследовать состояние 2-Way между DROTHER-маршрутизаторами;
- настроить MD5-аутентификацию OSPF;
- выполнить суммаризацию сетей Area 10;

- исследовать маршрут Null0;
 - найти и исправить типовые ошибки Multi-Area OSPF.
-

2. Исходная топология

В лабораторной работе используется три OSPF-области:

- **Area 10** — сети головного офиса;
- **Area 0** — магистральная область;
- **Area 20** — сети филиала.



Расположение маршрутизаторов:

Area 10:

R1 — Internal Router

R2 — ABR между Area 10 и Area 0

Area 0:

R2 — ABR и Backbone Router

R3 — Backbone Internal Router

R6 — Backbone Internal Router

R4 — ABR и Backbone Router

Area 20:

R4 — ABR между Area 0 и Area 20

R5 — Internal Router

3. Назначение устройств

Устройство	Имя	Назначение
R1	HQ-INTERNAL	Внутренний маршрутизатор Area 10
R2	ABR-HQ	Граница Area 10 и Area 0
R3	CORE1	Первый магистральный маршрутизатор
R6	CORE2	Второй магистральный маршрутизатор
R4	ABR-BR	Граница Area 0 и Area 20
R5	BR-INTERNAL	Внутренний маршрутизатор Area 20
SW-CORE	SW-CORE	Общий Ethernet-сегмент Area 0

Loopback-интерфейсы используются для имитации пользовательских и серверных сетей.

4. Таблица адресации

4.1. Router ID

Маршрутизатор	Loopback0	Router ID
R1	1.1.1.1/32	1.1.1.1
R2	2.2.2.2/32	2.2.2.2
R3	3.3.3.3/32	3.3.3.3
R4	4.4.4.4/32	4.4.4.4
R5	5.5.5.5/32	5.5.5.5
R6	6.6.6.6/32	6.6.6.6

4.2. Транзитные соединения

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Area
R1	G0/0	10.10.0.1	255.255.255.252	10
R2	G0/0	10.10.0.2	255.255.255.252	10
R2	G0/1	10.0.0.2	255.255.255.0	0
R3	G0/0	10.0.0.3	255.255.255.0	0
R6	G0/0	10.0.0.6	255.255.255.0	0
R4	G0/1	10.0.0.4	255.255.255.0	0
R4	G0/0	10.20.0.1	255.255.255.252	20
R5	G0/0	10.20.0.2	255.255.255.252	20

4.3. Сети Area 10

На R1 создаются четыре Loopback-интерфейса:

Интерфейс	IP-адрес	Маска
Loopback10	192.168.16.1	255.255.255.0
Loopback11	192.168.17.1	255.255.255.0
Loopback12	192.168.18.1	255.255.255.0
Loopback13	192.168.19.1	255.255.255.0

Эти сети можно объединить суммарным маршрутом:

192.168.16.0/22

4.4. Сети Area 20

На R5 создаются два Loopback-интерфейса:

Интерфейс	IP-адрес	Маска
Loopback20	192.168.20.1	255.255.255.0
Loopback21	192.168.21.1	255.255.255.0

5. Подготовка стенда

Перед настройкой OSPF необходимо:

1. Разместить маршрутизаторы и коммутатор.
2. Соединить устройства.
3. Настроить имена маршрутизаторов.
4. Назначить IP-адреса физическим интерфейсам.
5. Создать Loopback-интерфейсы.
6. Включить интерфейсы командой `no shutdown`.
7. Проверить доступность соседних IP-адресов.
8. Сохранить конфигурацию.

Допускается предоставить студентам готовый файл `.pkt`, в котором уже выполнены:

- физическая сборка топологии;
- настройка IP-адресов;
- создание Loopback-интерфейсов;
- базовая проверка непосредственно подключенных сетей.

OSPF в исходном файле должен отсутствовать.

6. Задание 1. Настройка физических интерфейсов

Пример настройки R1:

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# hostname HQ-INTERNAL

HQ-INTERNAL(config)# interface gigabitEthernet 0/0
HQ-INTERNAL(config-if)# ip address 10.10.0.1 255.255.255.252
HQ-INTERNAL(config-if)# no shutdown
HQ-INTERNAL(config-if)# exit
```

На R2:

```
R2> enable
R2# configure terminal
R2(config)# hostname ABR-HQ

ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0
ABR-HQ(config-if)# ip address 10.10.0.2 255.255.255.252
ABR-HQ(config-if)# no shutdown
ABR-HQ(config-if)# exit

ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/1
ABR-HQ(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
ABR-HQ(config-if)# no shutdown
ABR-HQ(config-if)# exit
```

Аналогично настроить остальные маршрутизаторы.

Проверить:

```
show ip interface brief
```

Все используемые интерфейсы должны находиться в состоянии:

```
up/up
```

7. Задание 2. Создание Loopback-интерфейсов

На R1

```
HQ-INTERNAL(config)# interface loopback 0
HQ-INTERNAL(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
HQ-INTERNAL(config-if)# exit

HQ-INTERNAL(config)# interface loopback 10
HQ-INTERNAL(config-if)# ip address 192.168.16.1 255.255.255.0
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point
```

```
HQ-INTERNAL(config-if)# exit
```

```
HQ-INTERNAL(config)# interface loopback 11  
HQ-INTERNAL(config-if)# ip address 192.168.17.1 255.255.255.0  
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point  
HQ-INTERNAL(config-if)# exit
```

```
HQ-INTERNAL(config)# interface loopback 12  
HQ-INTERNAL(config-if)# ip address 192.168.18.1 255.255.255.0  
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point  
HQ-INTERNAL(config-if)# exit
```

```
HQ-INTERNAL(config)# interface loopback 13  
HQ-INTERNAL(config-if)# ip address 192.168.19.1 255.255.255.0  
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point  
HQ-INTERNAL(config-if)# exit
```

Тип point-to-point на учебных Loopback-интерфейсах нужен, чтобы OSPF распространял настроенную маску /24, а не представлял сеть как отдельный host route /32.

На R5

```
BR-INTERNAL(config)# interface loopback 0  
BR-INTERNAL(config-if)# ip address 5.5.5.5 255.255.255.255  
BR-INTERNAL(config-if)# exit
```

```
BR-INTERNAL(config)# interface loopback 20  
BR-INTERNAL(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0  
BR-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point  
BR-INTERNAL(config-if)# exit
```

```
BR-INTERNAL(config)# interface loopback 21  
BR-INTERNAL(config-if)# ip address 192.168.21.1 255.255.255.0  
BR-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point  
BR-INTERNAL(config-if)# exit
```

На остальных маршрутизаторах создать только Loopback0 с Router ID.

8. Задание 3. Проверка базовой IP-связности

Проверить непосредственно подключенных соседей:

```
HQ-INTERNAL# ping 10.10.0.2  
ABR-HQ# ping 10.0.0.3  
ABR-HQ# ping 10.0.0.4  
ABR-HQ# ping 10.0.0.6  
ABR-BR# ping 10.20.0.2
```

На данном этапе не требуется связь между сетями Area 10 и Area 20.

Проверить таблицы маршрутизации:

```
show ip route
```

В таблицах должны присутствовать только:

- connected routes;
 - local routes.
-

9. Задание 4. Настройка Area 10

R1 — Internal Router

```
HQ-INTERNAL(config)# router ospf 1
HQ-INTERNAL(config-router)# router-id 1.1.1.1
HQ-INTERNAL(config-router)# passive-interface default
HQ-INTERNAL(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
HQ-INTERNAL(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.0.3 area 10
HQ-INTERNAL(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 10
HQ-INTERNAL(config-router)# network 192.168.16.0 0.0.3.255 area 10
```

R2 — ABR-HQ

```
ABR-HQ(config)# router ospf 1
ABR-HQ(config-router)# router-id 2.2.2.2
ABR-HQ(config-router)# passive-interface default
ABR-HQ(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
ABR-HQ(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1
ABR-HQ(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.0.3 area 10
ABR-HQ(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
ABR-HQ(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
```

Проверить:

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
```

Соседство R1–R2 должно перейти в состояние Full.

10. Задание 5. Настройка Backbone Area 0

Перед запуском OSPF задать Priority на общем Ethernet-сегменте.

R3 — будущий DR

```
CORE1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
CORE1(config-if)# ip ospf priority 100
```

R6 — будущий BDR

```
CORE2(config)# interface gigabitEthernet 0/0  
CORE2(config-if)# ip ospf priority 50
```

R2 и R4 — DROTHER

```
ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/1  
ABR-HQ(config-if)# ip ospf priority 0
```

```
ABR-BR(config)# interface gigabitEthernet 0/1  
ABR-BR(config-if)# ip ospf priority 0
```

Priority 0 исключает устройство из выборов DR и BDR.

Настройка R3

```
CORE1(config)# router ospf 1  
CORE1(config-router)# router-id 3.3.3.3  
CORE1(config-router)# passive-interface default  
CORE1(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0  
CORE1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0  
CORE1(config-router)# network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
```

Настройка R6

```
CORE2(config)# router ospf 1  
CORE2(config-router)# router-id 6.6.6.6  
CORE2(config-router)# passive-interface default  
CORE2(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0  
CORE2(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0  
CORE2(config-router)# network 6.6.6.6 0.0.0.0 area 0
```

Настройка Area 0 на R4

```
ABR-BR(config)# router ospf 1  
ABR-BR(config-router)# router-id 4.4.4.4  
ABR-BR(config-router)# passive-interface default  
ABR-BR(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0  
ABR-BR(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1  
ABR-BR(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0  
ABR-BR(config-router)# network 10.20.0.0 0.0.0.3 area 20  
ABR-BR(config-router)# network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
```

11. Задание 6. Настройка Area 20

На R5:

```
BR-INTERNAL(config)# router ospf 1  
BR-INTERNAL(config-router)# router-id 5.5.5.5  
BR-INTERNAL(config-router)# passive-interface default  
BR-INTERNAL(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
```



```
BR-INTERNAL(config-router)# network 10.20.0.0 0.0.0.3 area 20
BR-INTERNAL(config-router)# network 5.5.5.5 0.0.0.0 area 20
BR-INTERNAL(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.1.255 area 20
```

Проверить соседство:

```
show ip ospf neighbor
```

На R5 должен появиться сосед с Router ID:

4.4.4.4

Состояние соседства должно быть Full.

12. Задание 7. Определение ролей маршрутизаторов

На каждом маршрутизаторе выполнить:

```
show ip ospf
show ip ospf interface brief
```

Заполнить таблицу.

Маршрутизатор	Интерфейсы Area 0	Интерфейсы другой Area	Роль
R1			
R2			
R3			
R4			
R5			
R6			

Для каждой роли дать краткое пояснение:

- Internal Router;
- Backbone Router;
- ABR;
- ASBR.

В данной топологии ASBR не настраивается. Необходимо только объяснить, какое действие сделало бы маршрутизатор ASBR.

Ожидаемый результат

- R1 — Internal Router Area 10;
- R2 — ABR и Backbone Router;
- R3 — Backbone Router;
- R4 — ABR и Backbone Router;

- R5 — Internal Router Area 20;
 - R6 — Backbone Router.
-

13. Задание 8. Проверка маршрутов O и O IA

На R2 выполнить:

```
show ip route ospf
```

Сети R1 внутри Area 10 должны отображаться как внутриобластные:

```
O 192.168.16.0/24
O 192.168.17.0/24
O 192.168.18.0/24
O 192.168.19.0/24
```

Сети Area 20 на R2 должны отображаться как межобластные:

```
O IA 192.168.20.0/24
O IA 192.168.21.0/24
```

На R5 выполнить:

```
show ip route ospf
```

Сети Area 10 должны отображаться как O IA.

Заполнить таблицу.

Маршрутизатор	Сеть	Тип маршрута	Объяснение
R2	192.168.16.0/24		
R2	192.168.20.0/24		
R3	192.168.16.0/24		
R3	192.168.20.0/24		
R5	192.168.16.0/24		

Вопросы

1. Что означает код O?
 2. Что означает код O IA?
 3. Через какое устройство межобластной маршрут попадает в Area 0?
 4. Почему R2 видит сети Area 10 как O, а R5 — как O IA?
 5. Может ли маршрут быть O IA внутри исходной области?
-

14. Задание 9. Проверка межобластной связности

На R1 выполнить:

```
ping 192.168.20.1 source 192.168.16.1
ping 192.168.21.1 source 192.168.17.1
traceroute 192.168.20.1
```

На R5:

```
ping 192.168.16.1 source 192.168.20.1
ping 192.168.19.1 source 192.168.21.1
traceroute 192.168.16.1
```

Если команда с параметром source не поддерживается симулятором, использовать extended ping.

Ожидаемый путь

Area 10 → ABR-HQ → Area 0 → ABR-BR → Area 20

В отчете пояснить, почему обычная Area 10 не должна использоваться как транзитная область между Area 0 и Area 20.

15. Задание 10. Анализ Type 3 Summary LSA

На R3 или R5 выполнить:

```
show ip ospf database summary
```

Найти записи для сетей:

```
192.168.16.0
192.168.17.0
192.168.18.0
192.168.19.0
```

В отчете ответить:

1. Кто создает Type 3 Summary LSA?
2. Что Type 3 LSA сообщает другим областям?
3. Означает ли слово Summary автоматическое объединение нескольких префиксов?
4. Почему до ручной суммаризации видны отдельные /24?
5. Чем Type 3 LSA отличается от Router LSA внутри области?

Поддержка команды зависит от версии Packet Tracer. В PNetLab или EVE-NG вывод обычно более полный.

16. Задание 11. Исследование DR и BDR

На маршрутизаторах Area 0 выполнить:

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0
```

На R2 и R4 номер интерфейса Area 0 может быть G0/1.

Определить:

- DR;
- BDR;
- DROTHER;
- Priority каждого маршрутизатора;
- Router ID каждого маршрутизатора.

Ожидаемые роли:

Маршрутизатор	Priority	Роль
R3	100	DR
R6	50	BDR
R2	0	DROTHER
R4	0	DROTHER

На R2 обратить внимание на соседства:

- с DR — состояние Full;
- с BDR — состояние Full;
- с другим DROTHER — может отображаться 2-Way.

Вопросы

1. Для чего выбирается DR?
2. Для чего выбирается BDR?
3. Почему DROTHER не формируют Full-соседство друг с другом?
4. Является ли состояние 2-Way ошибкой в данном случае?
5. Как Priority 0 влияет на выборы?
6. Что сравнивается при одинаковом Priority?

17. Задание 12. Проверка отсутствия DR/BDR на Point-to-Point

Соединение R1–R2 является отдельным линком между двумя маршрутизаторами.

На обоих концах настроить:

```
HQ-INTERNAL(config)# interface gigabitEthernet 0/0
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point
```

```
ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0
ABR-HQ(config-if)# ip ospf network point-to-point
```

Проверить:

```
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0
show ip ospf neighbor
```

Ожидаемый тип:

Network Type POINT_TO_POINT

На данном соединении не должны выбираться DR и BDR.

Аналогично перевести соединение R4–R5 в Point-to-Point.

Сравнение

Заполнить таблицу.

Характеристика	Broadcast	Point-to-Point
Количество возможных соседей		
Выбор DR/BDR		
Типичный пример		
Состояние соседства между двумя роутерами		

18. Задание 13. Исследование отсутствия DR preemption

На R4 изменить Priority:

```
ABR-BR(config)# interface gigabitEthernet 0/1
ABR-BR(config-if)# ip ospf priority 200
```

Проверить:

```
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/1
show ip ospf neighbor
```

Ожидаемый результат

R4 не должен автоматически вытеснить текущий DR, несмотря на большее значение Priority.

В отчете объяснить:

- почему OSPF не выполняет DR preemption;

- когда происходят новые выборы;
- почему сброс OSPF-процесса опасен в рабочей сети.

Для проведения новых выборов на учебном стенде можно выполнить:

```
clear ip ospf process
```

Команду необходимо последовательно выполнить на маршрутизаторах общего сегмента либо временно выключить и включить их интерфейсы.

После проверки вернуть исходные Priority:

```
ABR-BR(config)# interface gigabitEthernet 0/1  
ABR-BR(config-if)# ip ospf priority 0
```

19. Задание 14. Настройка MD5-аутентификации OSPF

Аутентификация настраивается на соединении R1–R2.

На R1

```
HQ-INTERNAL(config)# interface gigabitEthernet 0/0  
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf authentication message-digest  
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF-KEY
```

Пока соседняя сторона не настроена, проверить:

```
show ip ospf neighbor
```

Ожидаемый результат

Соседство R1–R2 должно исчезнуть.

На R2

```
ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0  
ABR-HQ(config-if)# ip ospf authentication message-digest  
ABR-HQ(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF-KEY
```

Повторно проверить:

```
show ip ospf neighbor  
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0
```

Ожидаемый результат

После совпадения типа аутентификации, номера ключа и значения ключа соседство возвращается в Full.

В отчете объяснить:

1. Что защищает OSPF-аутентификация?

2. Шифруется ли пользовательский трафик?
 3. Заменяет ли OSPF-аутентификация IPsec?
 4. Какие параметры должны совпадать?
 5. Почему MD5 используется только как совместимый учебный вариант?
-

20. Задание 15. Диагностика неправильного ключа

На R2 временно изменить ключ:

```
ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0  
ABR-HQ(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 WRONG-KEY
```

Проверить:

```
show ip ospf neighbor  
show logging
```

Ожидаемый результат

Соседство R1–R2 прекращает работу из-за несовпадения ключей.

Исправить:

```
ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0  
ABR-HQ(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF-KEY
```

Проверить восстановление Full.

21. Задание 16. Суммаризация маршрутов Area 10

До суммаризации на R5 выполнить:

```
show ip route ospf
```

Зафиксировать четыре маршрута:

```
O IA 192.168.16.0/24  
O IA 192.168.17.0/24  
O IA 192.168.18.0/24  
O IA 192.168.19.0/24
```

На ABR-HQ настроить:

```
ABR-HQ(config)# router ospf 1  
ABR-HQ(config-router)# area 10 range 192.168.16.0 255.255.252.0
```

На R5 повторно выполнить:

```
show ip route ospf
show ip route 192.168.16.0
```

Ожидаемый результат

Вместо четырех отдельных межобластных маршрутов должен появиться один:

```
O IA 192.168.16.0/22
```

Внутри Area 10 подробные маршруты /24 должны сохраниться.

Проверить это на R2:

```
show ip route ospf
```

Вопросы

1. На каком маршрутизаторе настраивается area 10 range?
 2. Почему суммаризация не настраивается на R1?
 3. Где сохраняются подробные маршруты?
 4. В какой области появляется summary?
 5. Почему результат нужно проверять на маршрутизаторе другой области?
-

22. Задание 17. Проверка границ суммарного маршрута

Для маршрута:

```
192.168.16.0/22
```

Определить:

- маску;
- wildcard mask;
- первый адрес;
- последний адрес;
- broadcast;
- входящие сети /24.

Заполнить таблицу.

Параметр	Значение
Суммарная сеть	
Маска	
Wildcard mask	
Первый адрес	
Последний адрес	

Параметр	Значение
Broadcast	
Первая сеть /24	
Последняя сеть /24	
Проверить доступность:	
R5# ping 192.168.16.1	
R5# ping 192.168.17.1	
R5# ping 192.168.18.1	
R5# ping 192.168.19.1	

23. Задание 18. Исследование Null0

После настройки суммаризации на ABR-HQ выполнить:

```
show ip route 192.168.16.0
show ip route | include Null0
```

В зависимости от версии IOS может появиться локальный discard route для суммарного префикса.

В отчете объяснить:

1. Для чего создается маршрут к Null0?
 2. Что произойдет с пакетом к отсутствующей подсети внутри summary?
 3. Как Null0 предотвращает маршрутную петлю?
 4. Почему слишком широкий summary может привести к blackhole?
 5. Почему сначала требуется правильный адресный план, а уже затем суммаризация?
-

24. Задание 19. Ошибка Area ID

На R5 намеренно перенести соединение с R4 в неправильную область.

Удалить правильную network-команду:

```
BR-INTERNAL(config)# router ospf 1
BR-INTERNAL(config-router)# no network 10.20.0.0 0.0.0.3 area 20
BR-INTERNAL(config-router)# network 10.20.0.0 0.0.0.3 area 10
```

Проверить:

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show running-config | section router ospf
```

Ожидаемый результат

Соседство R4–R5 не формируется, поскольку на одном конце используется Area 20, а на другом Area 10.

Исправить:

```
BR-INTERNAL(config)# router ospf 1
BR-INTERNAL(config-router)# no network 10.20.0.0 0.0.0.3 area 10
BR-INTERNAL(config-router)# network 10.20.0.0 0.0.0.3 area 20
```

25. Задание 20. Ошибка passive-interface

На R4 сделать интерфейс к R5 пассивным:

```
ABR-BR(config)# router ospf 1
ABR-BR(config-router)# passive-interface gigabitEthernet 0/0
```

Проверить:

```
show ip ospf neighbor
show ip protocols
```

Ожидаемый результат

Соседство R4–R5 исчезает, потому что R4 прекращает отправлять Hello.

Исправить:

```
ABR-BR(config)# router ospf 1
ABR-BR(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
```

26. Задание 21. Несогласованный тип OSPF-сети

На R1 оставить тип Point-to-Point.

На R2 временно вернуть тип Broadcast:

```
ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0
ABR-HQ(config-if)# ip ospf network broadcast
```

Проверить:

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0
```

Поведение зависит от IOS, но несовпадающие типы сети могут привести к:

- различию Hello/Dead timers;

- проблемам соседства;
- неожиданным ролям DR/BDR;
- неправильному next-hop;
- нестабильной adjacency.

Вернуть согласованный тип:

```
ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0  
ABR-HQ(config-if)# ip ospf network point-to-point
```

27. Дополнительное задание для PNetLab. MTU mismatch

На R1 изменить MTU:

```
HQ-INTERNAL(config)# interface gigabitEthernet 0/0  
HQ-INTERNAL(config-if)# mtu 1400
```

На R2 оставить стандартное значение.

Проверить:

```
show ip ospf neighbor  
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0
```

Ожидаемый результат

Маршрутизаторы могут обнаружить друг друга через Hello, но соседство зависает в:

ExStart

или:

Exchange

Исправить MTU на обоих концах.

Команду:

```
ip ospf mtu-ignore
```

следует рассматривать только как временный учебный обход, а не как основное исправление.

28. Дополнительное задание. Изоляция Area 20 от Area 0

Временно выключить интерфейс R4 в Area 0:

```
ABR-BR(config)# interface gigabitEthernet 0/1  
ABR-BR(config-if)# shutdown
```

На R5 проверить:

```
show ip ospf neighbor  
show ip route ospf  
ping 192.168.16.1
```

Ожидаемый результат

Соседство R4–R5 внутри Area 20 может сохраниться, но межобластные маршруты к Area 10 исчезают, поскольку Area 20 потеряла связь с backbone Area 0.

Включить интерфейс обратно:

```
ABR-BR(config)# interface gigabitEthernet 0/1  
ABR-BR(config-if)# no shutdown
```

В отчете объяснить:

- почему локальная Area 20 продолжает работать;
 - почему пропадают межобластные маршруты;
 - какую роль выполняет Area 0;
 - почему обычная область должна иметь связь с backbone.
-

29. Порядок диагностики Multi-Area OSPF

Диагностику следует выполнять по уровням.

Шаг 1. Проверка интерфейсов

```
show ip interface brief
```

Проверить состояние up/up.

Шаг 2. Проверка IP-связности соседей

```
ping 10.20.0.2
```

Шаг 3. Проверка Area ID

```
show ip ospf interface brief
```

Убедиться, что на концах одного соединения указана одна область.

Шаг 4. Проверка соседства

```
show ip ospf neighbor
```

Проверить:

- Neighbor ID;
- State;
- DR/BDR/DROTHER;
- адрес соседа;
- локальный интерфейс.

Шаг 5. Проверка интерфейсных параметров

```
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0
```

Проверить:

- Area;
- Network Type;
- Priority;
- Cost;
- Hello/Dead timers;
- DR;
- BDR;
- аутентификацию.

Шаг 6. Проверка процесса OSPF

```
show ip ospf  
show ip protocols
```

Шаг 7. Проверка конфигурации

```
show running-config | section router ospf
```

Шаг 8. Проверка маршрутов

```
show ip route ospf
```

Определить:

- 0;
- 0 IA;
- next-hop;
- metric;
- наличие summary.

Шаг 9. Проверка LSDB

```
show ip ospf database  
show ip ospf database summary
```

Шаг 10. Проверка пользовательской связности

```
ping 192.168.20.1 source 192.168.16.1  
traceroute 192.168.20.1
```

30. Основные команды проверки

Общая информация OSPF

```
show ip ospf  
show ip protocols
```

Интерфейсы

```
show ip ospf interface brief  
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0
```

Соседи

```
show ip ospf neighbor  
show ip ospf neighbor detail
```

Таблица маршрутизации

```
show ip route ospf  
show ip route 192.168.16.0  
show ip route 192.168.20.0
```

База состояний каналов

```
show ip ospf database  
show ip ospf database summary
```

ABR

```
show ip ospf border-routers
```

Команда может отсутствовать в Cisco Packet Tracer.

Конфигурация

```
show running-config | section router ospf  
show running-config interface gigabitEthernet 0/0
```

Диагностика

ping
tracert
show logging

31. Что должно быть представлено в отчете

Отчет должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Логическую схему сети с обозначением областей.
3. Таблицу адресации.
4. Таблицу интерфейсов и областей.
5. Таблицу ролей маршрутизаторов.
6. Вывод `show ip ospf neighbor`.
7. Результат выборов DR и BDR.
8. Пример нормального состояния 2-Way.
9. Сравнение Broadcast и Point-to-Point.
10. Вывод `show ip route ospf` до суммаризации.
11. Примеры маршрутов O и O IA.
12. Результат `show ip ospf database summary`.
13. Подтверждение работы MD5-аутентификации.
14. Результат ошибки с неправильным ключом.
15. Расчет сети 192.168.16.0/22.
16. Вывод таблицы маршрутизации после суммаризации.
17. Объяснение назначения Null0.
18. Результаты диагностики не менее трех ошибок.
19. Проверку межобластной связности.
20. Файл .pkt или проект PNetLab.

Не требуется прикладывать скриншоты каждой команды. Достаточно подтвердить ключевые этапы настройки и диагностики.

32. Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Топология и адресация настроены правильно	5
Area 10 настроена и работает	10
Backbone Area 0 настроена и работает	10

Критерий	Баллы
Area 20 настроена и работает	10
Роли маршрутизаторов определены правильно	10
Маршруты 0 и 0 IA проанализированы	10
DR/BDR и состояния соседей исследованы	10
Point-to-Point тип сети настроен	5
OSPF-аутентификация настроена и проверена	10
Суммаризация на ABR выполнена правильно	10
Типовые ошибки найдены и исправлены	5
Отчет и файл проекта представлены	5
Итого	100

33. Контрольные вопросы

1. Для чего OSPF-домен делят на области?
2. Как разделение на области влияет на LSDB?
3. Почему Area 0 называется backbone?
4. Почему обычная область должна быть связана с Area 0?
5. Что представляет собой Internal Router?
6. Что представляет собой Backbone Router?
7. При каком условии маршрутизатор становится ABR?
8. Как маршрутизатор становится ASBR?
9. Может ли один маршрутизатор выполнять несколько ролей?
10. Почему область назначается интерфейсу, а не всему маршрутизатору?
11. Что означает маршрут с кодом 0?
12. Что означает маршрут с кодом 0 IA?
13. Что представляет собой Type 3 Summary LSA?
14. Почему Type 3 Summary LSA не означает автоматическую агрегацию префиксов?
15. Для чего OSPF выбирает DR и BDR?
16. В каких сетях выполняются выборы DR и BDR?
17. Почему на Point-to-Point линке не нужны DR и BDR?
18. Как Priority влияет на выборы?
19. Что означает Priority 0?
20. Что сравнивается при одинаковом Priority?
21. Почему новый маршрутизатор с большим Priority не вытесняет текущий DR?
22. Когда происходят новые выборы DR и BDR?
23. Почему состояние 2-Way между DROTHER может быть нормальным?
24. Что защищает OSPF-аутентификация?
25. Шифрует ли OSPF-аутентификация пользовательские данные?

26. Какие параметры MD5-аутентификации должны совпадать?
27. Почему MD5 рассматривается только как учебный вариант?
28. На каком маршрутизаторе настраивается `area range`?
29. Где сохраняются подробные маршруты после суммаризации?
30. Где появляется суммарный маршрут?
31. Для чего ABR может создать маршрут к Null0?
32. Как слишком широкий summary создает blackhole?
33. Что проверить, если OSPF-соседство отсутствует?
34. Что проверить, если соседство зависло в ExStart или Exchange?
35. Как отсутствие связи Area 20 с Area 0 влияет на межобластные маршруты?